

Definition. zero divisor

환 R 의 0이 아닌 원소 a, b 가 $ab=0$ 을 만족하면 영인라 한다.

Theorem 1.

$m \in \mathbb{Z}_n$ 이라 하고 $m \neq 0$ 이라 하자. 그러면 m 과 n 이 서로소 일 때 m 이 $\mathbb{Z}_n$ 의 unit이고 m 과 n 이 서로소가 아닐 때, m 이 $\mathbb{Z}_n$ 에서 zero divisor가 된다.

증명.

먼저 $m \neq 0$, $\gcd(m, n) = d \neq 1$ 이라 가정하자. 그러면 m/d 가 정수이므로,

$m\left(\frac{n}{d}\right) = \left(\frac{m}{d}\right)n$ 이 n 의 배수임을 알 수 있다. 따라서 $\mathbb{Z}_n$ 에서 $m\left(\frac{n}{d}\right) = 0 \in \mathbb{Z}_n \Rightarrow m$ 과 n/d 둘 다 $\mathbb{Z}_n$ 에서 0이 아니므로 m 은 영인라이다.

이제 $\gcd(m, n) = 1$ 이라 하자. 그러면 어떤 정수 a, b 가 존재하여 $an + bm = 1$ 이 성립한다. 또한 나눗셈 원리에 의해 다음을 만족하는 정수 q, r 이 존재한다.

$$b = nq + r \quad (0 \leq r < n)$$

$$r m = (b - nq)m = bm - nqm = (1 - an) - nqm = 1 - n(a + qm)$$

그러므로 $\mathbb{Z}_n$ 에서 $rm = mr = 1$ 이고, m 이 unit이 된다.

Corollary 1.

p 를 소수라 하자. 그러면 $\mathbb{Z}_p$ 에서 0이 아닌 모든 원소가 unit이 된다. 즉, $\mathbb{Z}_p$ 는 field가 되고, 영인자를 가지지 않는다.

증명.

임의의 $0 < m < p$ 에 대해 $\gcd(m, p) = 1$ 이고, Theorem 1에 의해 m 이 $\mathbb{Z}_p$ 의 unit이 된다.

Theorem 2.

환 R 에서 곱셈에 대한 소거법칙이 성립하는 것과 R 이 영인자를 가지지 않는다는 것이 동치이다.

증명.

환 R 에서 소거법칙이 성립한다고 가정하자.

$ab = 0$ 이라 두었을 때, $a \neq 0$ 이라면

$ab = a \cdot 0 \Rightarrow b = 0$ 이 되고,

$b \neq 0$ 으로 두면 $ab = 0 \cdot b \Rightarrow a = 0$ 이 되어

R 은 영인자를 가지지 않음을 알 수 있다.

이번에는 R 이 영인자를 가지지 않는다고 하자. 그러면

$a \neq 0$ 에 대해 $ab = ac \rightarrow a(b - c) = 0$

그런데 $a \neq 0$ 이므로, 반드시 $b - c = 0$ 이어야 한다. 따라서

$b = c$ 가 되고, R 에서 소거법칙이 성립함을 알 수 있다.

Definition. Integral Domain

0이 아닌 단위원 1을 가지고 영인자를 가지고 있지 않은 가환환을 정역이라 한다.

다항식의 계수가 정역의 원소이고, 다항식이 일차식으로 인수분해되면 각 인자를 0이라 두는 보통의 방식으로 다항방정식을 푼 수 있다.

Example 1.

$\mathbb{Z}$ 가 정역이고 소수 p 에 대해 $\mathbb{Z}_p$ 도 정역이다. 반면 n 이 소수가 아니면 $\mathbb{Z}_n$ 은 정역이 아니다.

또한 영환이 아닌 환 R, S 에 대해 $R \times S$ 는 정역이 아님을 알 수 있다. 왜냐하면 $r \in R, s \in S$ 에 대해 $(r, 0)(0, s) = (0, 0)$ 이기 때문이다.

Theorem 3.

모든 유한 정역은 체이다.

증명.

R 을 유한정역이라 하고 a 를 0이 아닌 R 의 원소라 하자.

그러면 $ab=1$ 을 만족하는 원소 b 가 R 에 존재함을 보이면 된다.

이를 위해 함수 $f: R \rightarrow R$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = ax$$

먼저 f 가 단사임을 보이자. $f(x_1) = f(x_2)$ 라 하면

$$ax_1 = ax_2$$

$$a(x_1 - x_2) = 0 \quad x_1 - x_2 = 0 \text{ 이므로}$$

$$x_1 = x_2$$

R 이 유한집합이고 $f: R \rightarrow R$ 이 단사이기 때문에 f 가 전사이다. 그러므로

$$1 = f(b) = ab = ba$$

즉, a 는 R 의 unit이 된다.

Definition. characteristic

환 R 의 모든 원소 a 에 대해 $n \cdot a = 0$ 이 되는 양의 정수

n 이 존재할 때, 이러한 성질을 만족하는 가장 작은 양의 정수

n 을 환 R 의 표수라 한다. 이런 양의 정수 n 이 존재하지 않으면

R 의 표수를 0이라 한다.

Example 2.

환 $\mathbb{Z}_n$ 의 표수는 n 이다. 반면 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 의 표수는 모두 0이다.

Theorem 4.

R 을 단위원을 가지는 환이라 하자. 모든 $n \in \mathbb{Z}^+$ 에 대해

$n \cdot 1 \neq 0$ 이면 R 의 표수가 0이다.

어떤 $n \in \mathbb{Z}^+$ 에 대해 $n \cdot 1 = 0$ 이면 이를 만족하는 가장 작은 n 이 $\mathbb{R}$ 의 표수이다.

증명.

모든 $n \in \mathbb{Z}^+$ 에 대해 $n \cdot 1 \neq 0$ 이면 자명하게 모든 $a \in \mathbb{R}$ 에 대해 $n \cdot a = 0$ 을 만족하는 양의 정수 n 이 존재하지 않는다.

따라서 $\mathbb{R}$ 의 표수가 0이다. n 이 양의 정수이고 $n \cdot 1 = 0$ 이라 하자. 그러면 임의의 $a \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$n \cdot a = a + a + \cdots + a = a(1 + 1 + \cdots + 1) = a(n \cdot 1) = a \cdot 0 = 0$$